

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I	Khoa học, một giới thiệu ngắn	3
1	Khoa học là gì?	5
1.1	Tính hệ thống của khoa học	5
	Tài liệu tham khảo	7

Phần I

Khoa học, một giới thiệu ngắn



Hình 0.1: Hình ảnh Trái Đất nhìn từ vũ trụ.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/earth-illustration-355935/>

Nhìn vào hình 0.1, chúng ta thấy một “viên bi xanh” đơn độc giữa không gian mênh mông. Đó là ngôi nhà chung của nhân loại, nơi chứa đựng mọi hiện tượng từ những cơn bão khổng lồ đến những hạt bụi nhỏ bé. Nhưng làm thế nào để chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên bề mặt đó, có thể hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ thế giới này?

Câu trả lời nằm ở **khóa học**.

1.

Khoa học là gì?

Với mỗi người, thế giới vật lí đem lại cho họ những ý thức khác nhau. Với các bà bán hàng rong, việc tìm hiểu giá tiền các loại rau củ hay các loại thịt gân, nạc, đùi là thế giới quan của họ. Với các bác nông dân, việc tìm hiểu thời tiết, tìm hiểu các giống cây trồng và phương pháp nuôi gia súc có khi mới là thứ họ quan tâm. Với các người viết nhạc, có thể tâm hồn lại bởi hấp lực với những giai điệu, những nốt nhạc, những bản nhạc hay. Tất cả những sự thay đổi của thế giới, từ tự nhiên đến xã hội, đều tác động đến từng con người, Việt Nam hay thế giới. Những người làm khoa học cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng tìm hiểu thế giới xung quanh mình, và cũng hành động trên nó. Vậy, sự khác biệt giữa khoa học và những chuyên ngành khác là gì?

Khi chúng ta không biết nghĩa của một từ, chúng ta thường tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Và bây giờ, chúng ta đang không biết nghĩa của từ “khoa học”, vậy chúng ta hãy cùng nhau tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Theo [5],

“**Khoa học** là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực.”

Định nghĩa tương đối dài dòng, do đó, chúng ta sẽ cần phân tích một chút để giải nghĩa từng phần của định nghĩa và từ đó phân biệt khoa học với các lĩnh vực khác.

1.1 Tính hệ thống của khoa học

Một mẫu thông tin đúng mà đa số mọi người công nhận với nhau là đúng được gọi là một **khẳng định** hay **sự thật**. Các khẳng định có thể là:

- “Mọi vật có sự sống cuối cùng đều sẽ chết.”;
- “Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.”;
- “Nước đá thì là chất rắn, còn nước ở nhiệt độ thông thường là chất lỏng.”.

Trong trường hợp mà mẫu thông tin chưa được công nhận hay được kiểm chứng, thì sao? Nếu chúng ta có thể kiểm tra được tính chính xác của nó, thì chúng ta sẽ gọi nó là một **giả thuyết**. Ví dụ:

- “Có sự sống ngoài Trái Đất.”;
- “Loại thuốc A này chữa được xoang.”.

Các phương pháp để kiểm tra các giả thuyết được gọi chung là **phương pháp thực nghiệm khoa học**. Khi tổng hợp đủ nhiều các khẳng định và giả thuyết đã được kiểm chứng, chúng ta sẽ có thể rút ra được những tính chất chung, hay còn gọi là các **quy luật**. Những quy luật mà bạn đọc có thể đã biết đến bao gồm:

- **Định luật vạn vật hấp dẫn**: Định luật này giải thích quy luật tương tác giữa các vật thể có khối lượng trong vũ trụ. Niu-tơn¹ không bỗng nhiên nghĩ ra định luật này chỉ vì một quả táo rơi. Nó là kết quả

¹Isaac Newton (1643 – 1727).

của sự tổng hợp dữ liệu khổng lồ trước đó. Kép-lơ² đã tổng hợp dữ liệu về chuyển động của các hành tinh quan sát bởi Bra-hê³ để rút ra được ba định luật chuyển động hành tinh, từ đó Niu-ơn mới có thể sử dụng toán học để thống nhất hiện tượng “vật rơi dưới đất” và “hành tinh quay trên trời” thành một công thức duy nhất. Định luật này đã được kiểm chứng qua vô số thực nghiệm và quan sát, từ việc dự đoán quỹ đạo của các hành tinh đến việc giải thích hiện tượng thủy triều trên Trái Đất.

- **Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng:** Một trong những quy luật cơ bản nhất, khẳng định năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Tuy quy luật này thường được phát biểu trong phạm trù của vật lí, nó không xuất phát từ một thí nghiệm duy nhất mà là sự giao thoa của nhiều ngành. Giun⁴ đã dùng một quả nặng rơi để làm quay các cánh quạt trong nước và chứng minh rằng công cơ học biến thành nhiệt năng theo một tỉ lệ không đổi. Mai-ơ⁵, sau khi quan sát được sự khác biệt của màu máu giữa các vùng, ông đã đưa ra kết luận rằng thức ăn không chỉ tạo ra nhiệt lượng mà còn tạo ra lực chuyển động và nhiệt giữ ấm cho cơ thể, đóng góp vào việc xây dựng định luật này.

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng cũng là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến sự tồn tại của chủ nghĩa duy vật biện chứng của Các Mác⁶ và Ăng-ghen⁷, khi họ sử dụng quy luật này để giải thích sự vận động luân hồi của vật chất.

- **Định luật Ôm:** Quy luật này mô tả mối quan hệ giữa các thông số cơ bản trong một mạch điện, được kiểm chứng qua vô số thực nghiệm về dòng điện. Không có một kĩ sư điện hay điện tử nào có thể làm việc mà không hiểu về định luật này.
- **Định luật Men-đen về di truyền học⁸:** Định luật này giải thích cách thức di truyền các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác, dựa trên các thí nghiệm với cây đậu Hà Lan, từ đó tạo nên nền tảng của di truyền học hiện đại.

²Johannes Kepler (1571 – 1630).

³Tycho Brahe (1546 – 1601).

⁴James Prescott Joule (1818 – 1889).

⁵Julius Robert von Mayer (1814 – 1878).

⁶Karl Marx (1818 – 1883).

⁷Friedrich Engels (1820 – 1895).

⁸Gregor Mendel (1822 – 1884).

Tài liệu tham khảo

- [1] Ravi P Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An introduction to complex analysis*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [2] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97.
- [3] Daniel W Cunningham. *A logical introduction to proof*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [4] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000.
- [5] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2022.
- [6] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012.